

# Guia de estudo do InvestiGator

## Do zero até conseguir defender

Henrique J. S. Santos

## Como usar este guia

- **Nível 0:** as bases de IA. Só o que esta tese usa, nada mais.
- **Nível 1:** o problema e o sistema.
- **Níveis 2 a 4:** uma técnica de cada vez, com contas feitas.
- **Nível 5:** os números que tens de saber de cor.
- **Nível 6:** as perguntas do júri, com resposta.

Se só tiveres uma hora: **Nível 5** e **Nível 6**.

Se tiveres uma tarde: tudo, por ordem.

## Nível 0: IA, aprendizagem automática, e o que tu usas

- **Inteligência artificial** é o guarda-chuva: qualquer sistema que faça algo que associamos a inteligência.
- **Aprendizagem automática (ML)** é um pedaço desse guarda-chuva: em vez de escreveres a regra, dás **exemplos** e o programa encontra a regra.
- **Aprendizagem profunda** é um pedaço do ML: redes neuronais com muitas camadas.

### Na tua tese

Usas **estatística** nas técnicas 1 e 2 (o z-score e a decomposição do movimento), **aprendizagem profunda já treinada por outros** na técnica 3 (os *embeddings* de frase) e **aprendizagem automática treinada por ti** na técnica 4 (a triagem).

**Não** treinas redes neuronais. **Não** usas visão computacional. **Não** usas aprendizagem por reforço. Diz isso sem hesitar.

## Nível 0: as palavras que vais ouvir

---

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Features</b>       | As colunas que o modelo vê. Na tua: volatilidade, momento, movimento do dia, comprimento do título, setor.       |
| <b>Rótulo</b>         | A resposta certa, conhecida. Na tua: houve movimento anormal a seguir? Sim/não.                                  |
| <b>Treino / teste</b> | Ensinas com uns dados, avalias com <i>outros</i> . Se avaliasse com os mesmos, media memória e não aprendizagem. |
| <b>Linha de base</b>  | O método simples contra o qual comparas. Sem ele, um número não quer dizer nada.                                 |
| <b>Sobreajuste</b>    | O modelo decora o treino e falha no resto. É o que a divisão treino/teste deteta.                                |
| <b>Calibração</b>     | Fazer com que “70%” queira mesmo dizer 70% das vezes.                                                            |

---

## Nível 0: a pergunta que te vão fazer e a resposta

*“Isto aprende sozinho? Melhora com o tempo?”*

### Resposta

**Não.** O modelo foi treinado uma vez, sobre dados de 2018–2023, e está **congelado**. Quando corre em produção faz **inferência**, ou seja, aplica o que aprendeu, e **não** volta a aprender.

Três coisas diferentes que é fácil confundir:

**treino** (aprender dos exemplos, uma vez)  $\neq$  **inferência** (aplicar, todos os dias)  $\neq$  **re-treino** (voltar a treinar com dados novos, o que não é feito).

## Nível 1: as três perguntas

- ❶ Isto é **invulgar?** estatística
- ❷ Foi a **empresa ou o mercado?** decomposição
- ❸ Já **aconteceu, e o que se seguiu?** recuperação e medição

### Guarda esta frase

“As aplicações gratuitas mostram a percentagem, que é o *princípio* da primeira pergunta e não a resposta. Os terminais profissionais respondem às três e custam milhares por ano. **O problema não é científico, é de acesso.**”

## Nível 1: o que o sistema recusa fazer

Não prevê preços. Não aconselha. Não gere carteiras.

### Porque é que isto é uma força

Uma afirmação sobre o que **já aconteceu** confere-se contra o registo.

Uma previsão só se confere depois de já ter sido preciso decidir.

E há uma razão teórica: se o futuro fosse previsível a partir de informação *pública*, essa informação já estaria no preço.

## Nível 2, técnica 1: o z-score, com contas

$$z = \frac{\text{movimento de hoje} - \text{média dos 20 dias}}{\text{desvio-padrão dos 20 dias}}$$

Exemplo real (Tesla, 24 out 2024):

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Média dos 20 dias anteriores | -0,92%  |
| Desvio-padrão desses 20 dias | 2,73%   |
| Movimento do dia             | +19,82% |
| <hr/>                        |         |
| $z = (19,82 - (-0,92))/2,73$ | +7,61   |

**Faz esta conta à mão uma vez.** Se te pedirem para a explicar no quadro, tens de a saber fazer.



## Nível 2: a parte que te vão testar

*“Porque é que o dia de hoje não entra no cálculo da sua própria norma?”*

### Resposta

Porque se entrasse, um dia extremo puxava a média e aumentava o desvio-padrão, e ficaria a parecer **menos** invulgar do que foi.

Isso seria usar informação que, no momento da decisão, ainda não devia contar. Chama-se **lookahead**, e é o erro mais comum em modelos financeiros.

Na tese isto é garantido por **um teste automático**, não por uma promessa: o teste altera o futuro e exige que as *features* fiquem iguais e o rótulo mude.

## Nível 3, técnica 2: frases como pontos

- Um **embedding** é uma lista de números que representa uma frase: aqui, **384**.
- Funciona como uma **coordenada de significado**: frases parecidas ficam perto.
- Compara-se pelo **cosseno**: o **ângulo** entre duas direções, entre  $-1$  e  $1$ .

### Porquê o ângulo e não a distância?

Porque interessa *sobre o que* a frase fala, não o comprimento do texto. Um título curto e um parágrafo longo sobre o mesmo assunto devem ficar próximos.

**O modelo não é teu**: é pré-treinado (Sentence-BERT). Diz isso; está declarado na tese.

## Nível 3: tema não é direção

É a ressalva mais importante desta técnica.

Duas notícias podem ser sobre **o mesmo assunto** e o preço ter ido para **lados opostos**.

### Medido

Concordância de direção entre a notícia e os casos recuperados: **0.708**

Chão de acaso: **0.688**

Ou seja: **quase nada**.

É por isso que o sistema mostra os casos **um a um** e nunca só a média. Uma média esconderia que foram em sentidos opostos.

## Nível 4, técnica 3: o teu modelo

- **79 753** exemplos que construístes (notícias 2018–2023 + preços).
- **Rótulo:** houve movimento anormal  $\geq 2\%$  nos 3 dias seguintes? **Em valor absoluto**, nunca a direção.
- **Divisão cronológica** 70/15/15, com **embargo** de 5 dias entre blocos.
- **Calibração** de Platt, ajustada na validação.

### Porquê o embargo?

O rótulo olha 3 dias para a frente. Uma notícia no último dia de treino tem o rótulo determinado por dias que já são do bloco seguinte. Deitam-se fora os dias de fronteira.

## Nível 4: o resultado, e como o defendes

Nenhum modelo que lê o texto bate a volatilidade sozinha.  
0,496 contra 0,542

Se te disserem “então o vosso modelo falhou”

“O modelo não falhou: a hipótese foi testada e a resposta foi não. Escrevi o critério **antes** de correr a experiência, e verifiquei por três caminhos: re-teste em condições favoráveis ao texto, reamostragem por grupos, e **nove** definições diferentes do rótulo. A volatilidade ganha nas nove. Um trabalho que só reporta o que corre bem não é uma avaliação.”

## Nível 5: os números de cor

---

|                               |                                                              |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.015 vs 0.344                | amplitude de disparo: z-score vs limiar fixo                 | QI1       |
| 0.530 / 0.269 / 0.280         | $F_1$ : z-score vs Isolation Forest vs LOF                   | QI1       |
| 0.514 / 0.346 / 0.240 / 0.126 | precisão@5: significado / palavras / acaso / recência        | QI2       |
| 0.595                         | precisão@5 no corpus completo (80 mil)                       | QI2       |
| 0.708 vs 0.688                | concordância de direção vs acaso (tema $\neq$ direção)       | QI2       |
| 0.542 vs 0.496                | PR-AUC: só volatilidade vs contexto+texto                    | QI3       |
| 9 de 9                        | células da grelha em que a volatilidade ganha                | QI3       |
| 0.379 → 0.632                 | precisão no orçamento: acaso → modelo (1,67×)                | QI3       |
| 0.662                         | o prior de 13 constantes, que <b>bate</b> o modelo           | QI3       |
| 84%                           | decisões determinadas pela <b>empresa</b> , não pela notícia | QI3       |
| 0.064 vs 0.385                | variação do score dentro vs entre empresas (6,1×)            | QI3       |
| 79 753                        | exemplos do teu conjunto de dados                            | —         |
| 88,5%                         | dias invulgares com notícia captada (limite superior)        | limitação |
| 944 → 42                      | funil de produção: captadas → enviadas                       | sistema   |

---

## Nível 5: o número que NÃO debes dizer

### Não digas “quadruplica”.

O 0,163 do “alertar sempre” **não media escolher às cegas**: com todas as pontuações empatadas, a métrica desempata pela ordem do ficheiro, que está ordenado por data e nome da empresa. Media **escolher por ordem alfabética**.

#### O que dizes

“Contra um chão que escolhe mesmo ao acaso (0,379), o ganho é de **1.67 vezes**. Encontrei o erro a verificar o que a minha própria linha de base media, e corrigi-o. Está na matriz de evidência.”

## Nível 6: perguntas do júri (1/3)

“Onde está a engenharia de IA? Isto são bibliotecas.”

“Está no que foi **medido para decidir**. Construí três alternativas e não implantei duas delas porque a medição não as sustentou. A engenharia está em ter um critério capaz de dizer não.”

“Qual é a contribuição, se os modelos já existiam?”

“A integração avaliada. Nenhum algoritmo é novo. O que é novo é um sistema que responde às três perguntas a custo zero, com cada afirmação rastreável ao procedimento que a produziu, e com os resultados negativos reportados tal como caíram.”



## Nível 6: perguntas do júri (2/3)

“Não bastava perguntar a um ChatGPT?”

“Um assistente genérico não tem a volatilidade daquela ação, não separa a empresa do mercado, e não *recupera* casos passados. No melhor dos casos *recorda* do treino, o que não é verificável. E a saída dele é uma afirmação; a minha vem com a evidência ao lado.”

“Como sabe que não há informação do futuro nas features?”

“Não sei por promessa: sei por teste. Há um teste que altera o futuro e exige duas condições ao mesmo tempo: que as features fiquem **iguais** e que o rótulo **mude**. Se alguma informação futura se tivesse infiltrado, o teste falha.”

## Nível 6: perguntas do júri (3/3)

“Fez estudo com utilizadores?”

“**Não.** O desenho está feito (participantes, tarefas, critérios), mas não foi corrido a tempo. Por isso não afirmo nada sobre utilidade: a fidelidade está garantida por construção, a utilidade fica em aberto e está escrito assim na tese.”

Nunca inventes participantes nem opiniões. É a única resposta que te pode custar o grau.

“Os alertas parecem falhar notícias importantes.”

“Parte disso está medido: havia notícia captada em 88,5% dos dias invulgares, e a empresa pior coberta fica-se pelos 50%. E é um **limite superior**: pergunta se existia *uma* notícia, não se chegou *a certa*. Saber isso exige julgamento humano dia a dia, e é o primeiro trabalho futuro que aponto.”

## Nível 6: a pergunta mais dura, e a tua melhor resposta

“O vosso modelo não serve para nada, então?”

“Serve para o que a medição sustenta: **ordenar** empresas. Não serve para o que eu lhe estava a pedir. Medi o que ele fazia quando decidia e a pontuação varia **0.064** dentro de cada empresa e **0.385** entre empresas: o limiar estava a separar empresas, não títulos. Em **84%** das decisões o resultado estava determinado antes de a notícia ser lida.”

“E porque não puseram o limiar relativo a cada empresa?”

“Simulei isso **antes** de mexer no código. Resolve metade, e cria outro problema: nas empresas de pontuação quase constante o percentil cai em cima da constante e quase tudo empata acima. Uma delas passaria **874** vezes. Não se corrige um defeito introduzindo o defeito vizinho.”

Se te perguntarem só uma coisa sobre a QI3, é esta. Diz sempre a segunda parte: mostra que testaste a correcção óbvia em vez de a assumir.

Se te esqueceres de tudo, guarda isto

**Duas respostas de sim, uma de não.**

**E um erro meu, encontrado por mim e corrigido.**

“A parte difícil não foi escolher a técnica mais avançada.  
Foi montar a avaliação capaz de dizer que ela não era precisa.”